

# Formulario di Fisica — Termodinamica

Gas ideali, Primo principio, Trasformazioni, Teoria cinetica, Macchine termiche, Carnot, Entropia

## DEFINIZIONI E GRANDEZZE

### ► Densità

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V$$

### ► Quantità di sostanza

$$n = \frac{N}{N_A}, \quad N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

### ► Pressione

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} \quad [\text{Pa} = \text{N/m}^2]$$

### ► Temperatura

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

### ► Conversioni pressione

$$1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa} = 760 \text{ mmHg}$$

## DILATAZIONE TERMICA

### ► Lineare (solidi)

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \quad \alpha = \frac{\Delta L/L}{\Delta T}$$

### ► Volumetrica (liquidi/solidi)

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad \beta = \frac{\Delta V/V}{\Delta T}$$

### ► Relazione

per i solidi  $\beta \approx 3\alpha$ ; nei liquidi  $\beta$  è  $\sim 10\times$  quello dei solidi

## CALORE E CALORIMETRIA

### ► Capacità termica

$$Q = C \Delta T \quad [C \text{ in J/K}]$$

### ► Calore specifico

$$Q = m c \Delta T$$

### ► Calore specifico molare

$$Q = n c_{mol} \Delta T, \quad c = \frac{c_{mol}}{M_m}$$

### ► Passaggio di stato

$$Q = m h \quad (h = \text{calore latente})$$

### ► Calorimetria (equilibrio)

$$Q_{ass} = -Q_{ced}$$

### ► Temperatura di equilibrio

$$T_f = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$$

### ► Unità

$$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$$

## CONDUZIONE DEL CALORE

### ► Legge di Fourier

$$q = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$$

### ► Significato

$q$  = potenza termica [W],  $k$  = conducibilità termica

## GAS IDEALI

### ► Equazione di stato

$$pV = nRT = NkT$$

### ► Costanti

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}, \quad k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

### ► Legame: $N = n N_A$ , $R = N_A k$

### ► Leggi dei gas

Boyle:  $pV = \text{cost}$  ( $T$ ); Gay-Lussac:  $V \propto T$  ( $p$ );  
Avogadro:  $V \propto N$

### ► Forma massica

$$pV = m R_s T, \quad \text{con } R_s = \frac{R}{M_m} \quad (\text{aria: } R_s = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg K}})$$

## PRIMO PRINCIPIO

### ► Bilancio energetico

$$Q = \Delta U + W$$

### ► Convenzioni

$Q > 0$  assorbito,  $W > 0$  compiuto *dal* sistema

### ► Lavoro termodinamico

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (= p \Delta V \text{ se } p \text{ cost})$$

### ► Energia interna

per un gas ideale  $U$  dipende solo da  $T$

## TRASFORMAZIONI DEI GAS

### ► Isocora ( $V$ cost)

$$W = 0, \quad Q = \Delta U = n c_{m,V} \Delta T$$

### ► Energia interna (sempre)

$$\Delta U = n c_{m,V} \Delta T$$

### ► Isobara ( $p$ cost)

$$W = p \Delta V = n R \Delta T$$

### ► calore

$$Q = n c_{m,p} \Delta T, \quad c_{m,p} = c_{m,V} + R$$

### ► Isoterma ( $T$ cost)

$$\Delta U = 0, \quad Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

### ► forme equivalenti

$$Q = W = nRT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

### ► Adiabatica ( $Q = 0$ )

$$W = -\Delta U, \quad pV^{\gamma} = \text{cost}$$

### ► in $T, V$

$$TV^{\gamma-1} = \text{cost}, \quad \gamma = \frac{c_{m,p}}{c_{m,V}}$$

### ► Ciclica

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W \quad (= \text{area nel ciclo } p\text{-}V)$$

## CALORI SPECIFICI DEI GAS IDEALI

### ► Relazione di Mayer

$$c_{m,p} = c_{m,V} + R$$

### ► Rapporto

$$\gamma = \frac{c_{m,p}}{c_{m,V}}$$

### ► Monoatomico

$$c_{m,V} = \frac{3}{2}R, \quad c_{m,p} = \frac{5}{2}R, \quad \gamma = 1,67$$

### ► Biatomico

$$c_{m,V} = \frac{5}{2}R, \quad c_{m,p} = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = 1,40$$

### ► Poliatomico

$$c_{m,V} = 3R, \quad c_{m,p} = 4R, \quad \gamma = 1,33$$

## TEORIA CINETICA DEI GAS

### ► Pressione

$$p = \frac{1}{3} \frac{mN}{V} \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle$$

### ► Velocità quadratica media

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

### ► Temperatura e moto

$$\overline{K} = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

### ► Energia interna (monoat.)

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

### ► Equipartizione

$\frac{1}{2} kT$  per ogni grado di libertà:

monoat.  $\frac{3}{2} nRT$ , biat.  $\frac{5}{2} nRT$ , poliat.  $3nRT$

## MACCHINE TERMICHE

### ► Lavoro netto

$$W = Q_1 - |Q_2|$$

### ► Rendimento

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

### ► Limite

$\eta < 1$  sempre (mai 100%)

## CICLO DI CARNOT

### ► Rendimento di Carnot

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

### ► Teorema di Carnot

nessuna macchina tra  $T_1, T_2$  supera  $\eta_{Carnot}$  (dipende solo dalle temperature)

### ► In diagramma $TS$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

## FRIGORIFERO E POMPA DI CALORE

### ► Lavoro (frigorifero)

$$W = Q_2 - |Q_1|$$

### ► Coeff. di prestazione

$$K = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

### ► Frigorifero di Carnot

$$K = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

### ► Pompa di calore

$$W = \frac{Q_{forn}}{K + 1}$$

## SECONDO PRINCIPIO

### ► Enunciato di Kelvin

impossibile convertire ciclicamente in lavoro *tutto* il calore di un'unica sorgente

### ► Enunciato di Clausius

il calore non passa spontaneamente da un corpo freddo a uno caldo

## ENTROPIA

### ► Definizione

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (\text{reversibile})$$

### ► Variazione

$$\Delta S = \int_{i, rev}^f \frac{\delta Q}{T}$$

### ► Disug. di Clausius (ciclo)

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (= 0 \text{ se rev.})$$

### ► Legge dell'aumento

$$\Delta S_{universo} \geq 0 \quad (= 0 \text{ rev, } > 0 \text{ irrev})$$

### ► Gas ideale

$$\Delta S = n c_{m,V} \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A}$$

### ► Espansione libera

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

### ► Contatto termico

$$\Delta S = m_1 c_1 \ln \frac{T_f}{T_1} + m_2 c_2 \ln \frac{T_f}{T_2}$$

### ► Formula di Boltzmann

$$S = k \ln \Omega$$

### ► Terzo principio

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$$

### SCHEMI TIPICI (dagli esercizi)

► **Primo principio applicato**

$$Q = \Delta U + W, \quad \Delta U = n c_{m,V} \Delta T$$

► **Rendimento reale**

$$\eta = f \cdot \eta_{Carnot} \quad (f < 1)$$

► **Potenza e calore**

$$\dot{W} = \eta \dot{Q}_{ass} \Rightarrow \dot{Q}_{ass} = \frac{P}{\eta}$$

► **Consumo di combustibile**

$$m = \frac{Q_{ass}}{P_c} \quad (P_c = \text{potere calorifico})$$

► **Entropia di una sorgente ( $T$  cost)**

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{P t}{T}$$

► **Entropia dell'universo**

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{amb} \geq 0$$

► **Entropia dell'ambiente**

$$\Delta S_{amb} = \frac{Q_{ced}}{T_{amb}} = -\frac{Q_{sist}}{T_{amb}}$$

**Costanti utili.**  $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol K})$ ;  $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ ;  $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ ;  $c_{acqua} = 4187 \text{ J}/(\text{kg K})$ ;  
 $c_{ghiaccio} = 2090 \text{ J}/(\text{kg K})$ ;  $h_{fus, ghiaccio} = 3,35 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ ;  $h_{vap, acqua} = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ ;  $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$ .